அதாவது, $f$ உட்சார்பு ஆகும்.

எனவே, $f$ ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான மற்றும் உட்சார்பு ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 1.16** தடயவியல் விஞ்ஞானிகள், தொடை எலும்புகளைக் கொண்டு ஒருவருடைய உயரத்தை (செ.மீட்டரில்) கணக்கிடுகிறார்கள். அவர்கள் பொதுவாக, $h(b) = 2 \cdot 47b + 54 \cdot 10$ என்ற சார்பை இதற்குப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இங்கு, $b$ ஆனது தொடை எலும்பின் நீளமாகும்.

(i) $h$ ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றானதா எனச் சரிபார்க்க.

(ii) தொடை எலும்பின் நீளம் $50$ செ.மீ எனில், அந்த நபரின் உயரத்தைக் காண்க.

(iii) நபரின் உயரம் $147.96$ செ.மீ எனில், அவர் தொடை எலும்பின் நீளத்தைக் காண்க.

**தீர்வு** (i) $h$ ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றானதா எனச் சோதிக்க $h(b_1) = h(b_2)$ எனக் கருதுக.

எனவே, நமக்குக் கிடைப்பது,, $2 \cdot 47b_1 + 54 \cdot 10 = 2 \cdot 47b_2 + 54 \cdot 10$

$$2 \cdot 47b_1 = 2 \cdot 47b_2 \Rightarrow b_1 = b_2$$

எனவே, $h(b_1) = h(b_2)$ எனில், $b_1 = b_2$ ஆகையால், இந்தச் சார்பு ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பாகும்.

(ii) தொடை எலும்பின் நீளம் $b = 50$ செ.மீ எனில், அந்த நபரின் உயரமானது $h(50) = (2 \cdot 47 \times 50) + 54 \cdot 10 = 177 \cdot 6$ செ.மீ ஆகும்.

(iii) நபரின் உயரம் $147.96$ செ.மீ எனில், $h(b) = 147 \cdot 96$ தொடை எலும்பின் நீளமானது $2 \cdot 47b + 54 \cdot 10 = 147 \cdot 96$

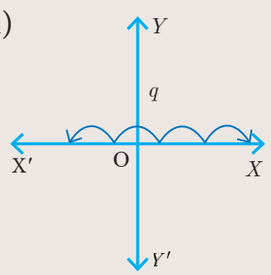
$$b = \frac{93 \cdot 86}{2 \cdot 47} = 38$$

ஆகையால், தொடை எலும்பின் நீளமானது 38 செ.மீ ஆகும்.

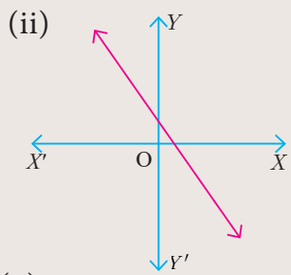
### செயல்பாடு 3

பின்வரும் வளைவரைகளில் எவை சார்பினைக் குறிக்கும் எனச் சோதிக்க. சார்பாக இருந்தால் அந்தச் சார்பு ஒன்றுக்கு ஒன்றானதா எனப் பரிசோதிக்க. (குறிப்பு: குத்துக்கோடு, மற்றும் கிடைமட்டக்கோடு சோதனைகளைப் பயன்படுத்துக)

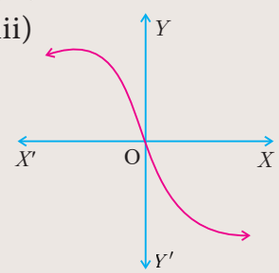
(i)



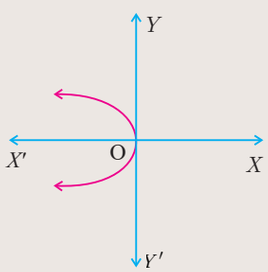

(ii)



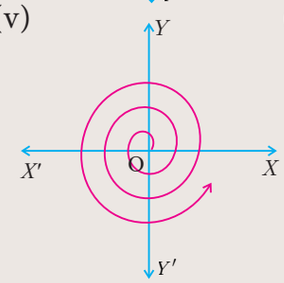

(iii)



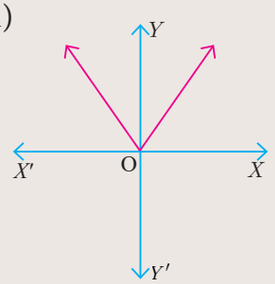

(iv)




(v)




(vi)






10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 23 12/26/2024 3:49:08 PM